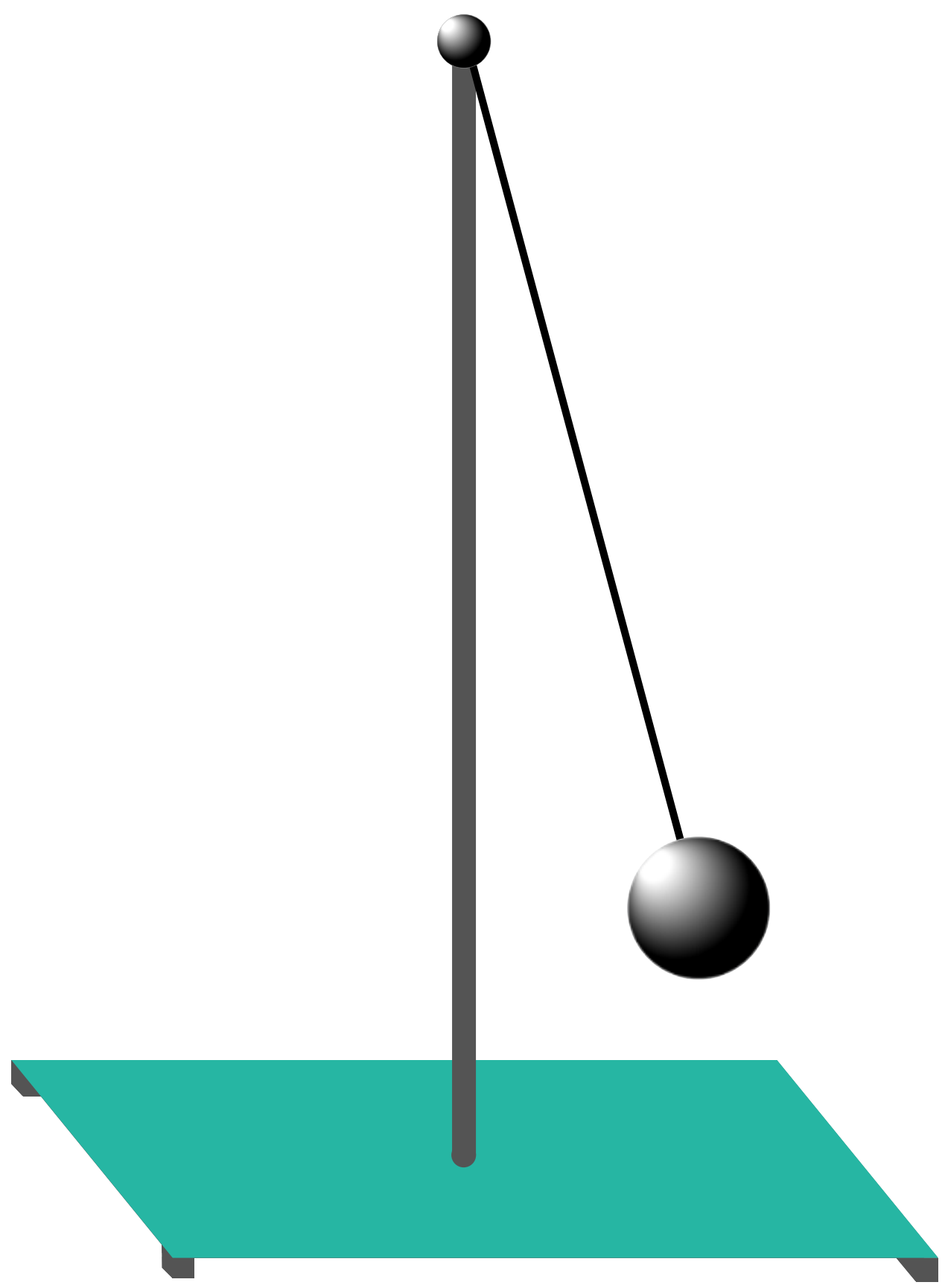




Du 27 NOV 2024 au 27 JAN 2025



PROJET TUTEURÉ

—————2024-2025—————

T R A I T E M E N T D E D O N É E

BUT Mesures Physiques 1
Nael Basset & Matéis Cherpeau



Introduction

CONTEXTE DU PROJET

Dans le cadre de ce projet, l'objectif principal a été d'étudier les oscillations d'un pendule à l'aide d'un téléphone mobile et de l'application Phyphox. À partir des données recueillies, nous avons cherché à déterminer des grandeurs spécifiques, telles que l'écart des oscillations et la vitesse angulaire, afin d'analyser le comportement du pendule et d'en tirer des conclusions pertinentes.

Tout au long du projet, nous avons dû rendre des livrables et atteindre des objectifs d'organisation et de travail pour assurer la bonne réalisation de notre étude. C'est pourquoi, nous avons particulièrement mis l'accent sur une organisation méthodique et une implication constante.

Dans ce compte rendu, nous détaillerons les différentes étapes de notre projet, les aspects scientifiques de notre travail et les conclusions que nous avons pu en tirer.

Sommaire

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | <u>PAGE DE GARDE</u> | 8 | <u>RÉAJUSTEMENT DU DIAGRAMME DE GANTT</u> |
| 2 | <u>INTRODUCTION</u> | 9 | <u>FORMULES</u> |
| 3 | <u>SOMMAIRE</u> | 10 | <u>TRAITEMENT DES DONNÉES</u> |
| 4 | <u>REFLEXION & PLANNIFICATION DU PROJET</u> | 11 | <u>CONCLUSION</u> |
| 5 | <u>CRÉATION DU DIAGRAMME DE GANTT</u> | 12 | <u>BIBLIOGRAPHIE</u> |
| 6 | <u>CONSTRUCTION DU SUPPORT</u> | | |
| 7 | <u>ACQUISITION DES DONNÉES</u> | | |

Réflexion

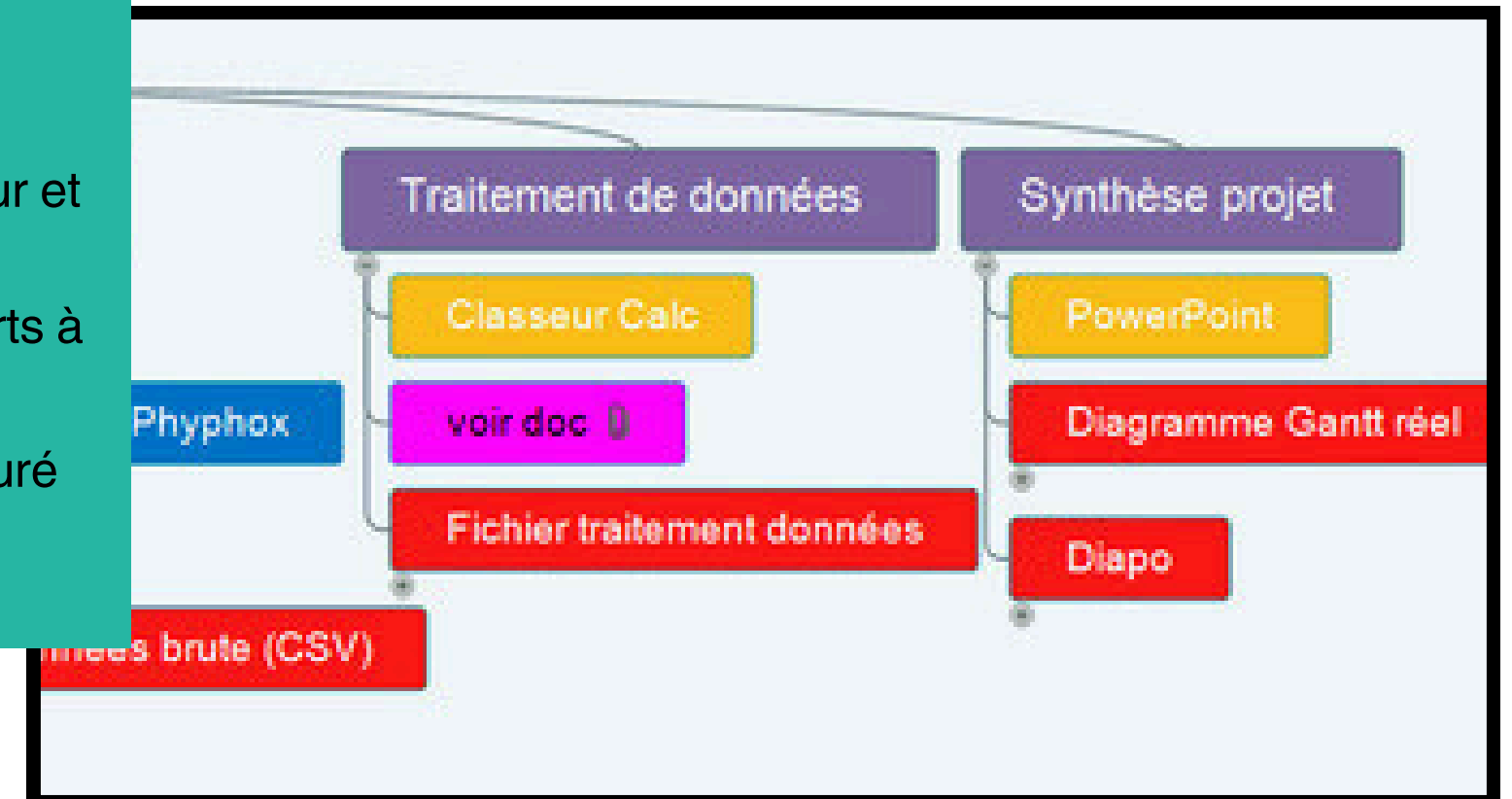
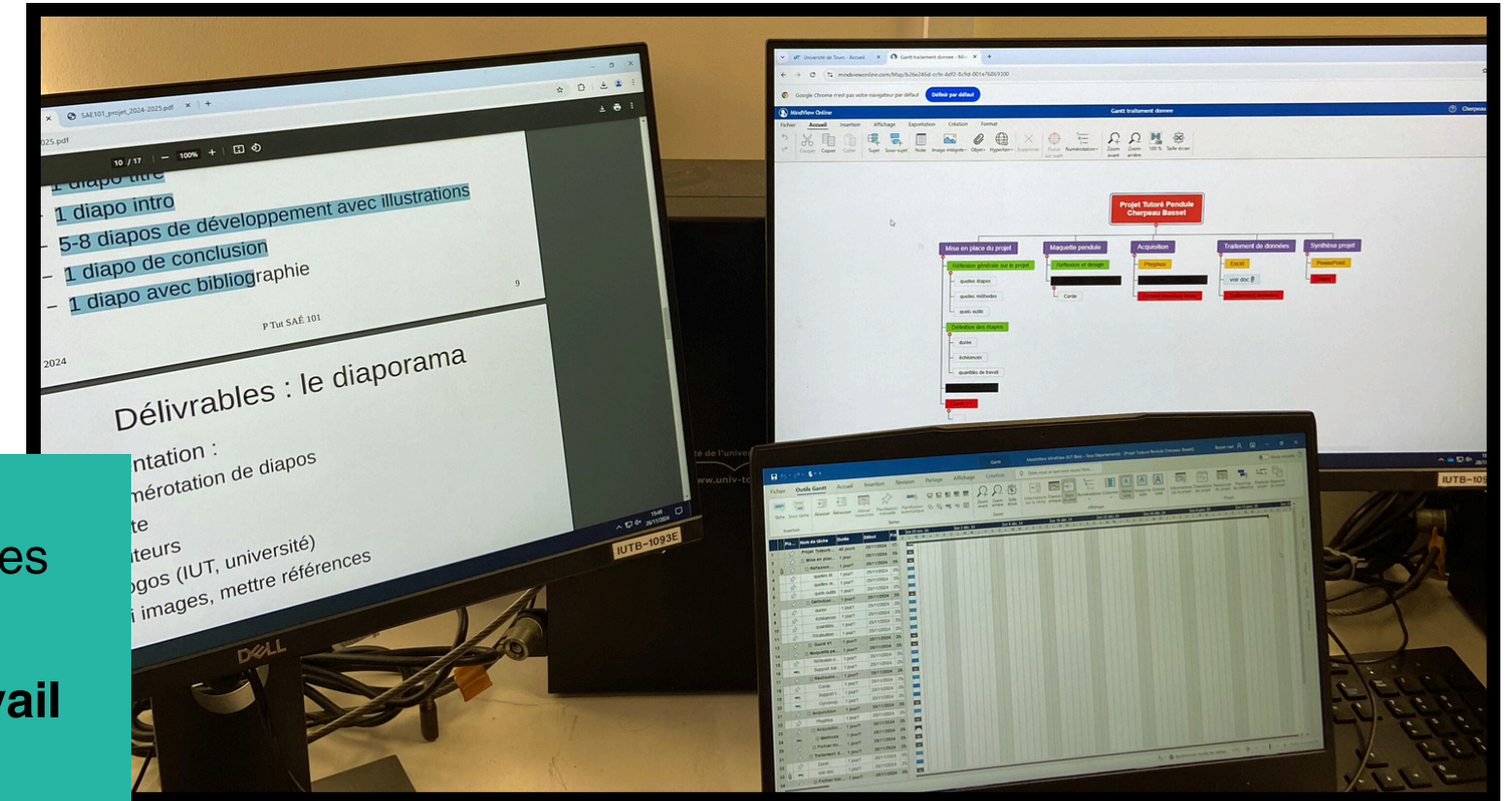
DEFINIR LA DIRECTION DU PROJET...

Au début de notre projet, nous avons pris un temps de réflexion, avec **les consignes** sous les yeux, pour discuter et nous informer. L'objectif était de clarifier les choses ensemble afin d'**avancer plus efficacement**. Ce moment nous a permis de **prendre conscience du travail à effectuer**, des actions à réaliser, et d'échanger nos avis sur la manière d'aborder chaque étape.

Nous avons également discuté de nos **compétences et préférences** pour faciliter la **répartition des tâches** :

- Nael, ayant des compétences en traitement de données, s'est occupé de la partie tableur et informatique.
- Matéis, à l'aise en communication, organisation et bricolage, a pris en charge les supports à rendre (diagrammes de Gantt, diaporama) ainsi que la création du pendule.

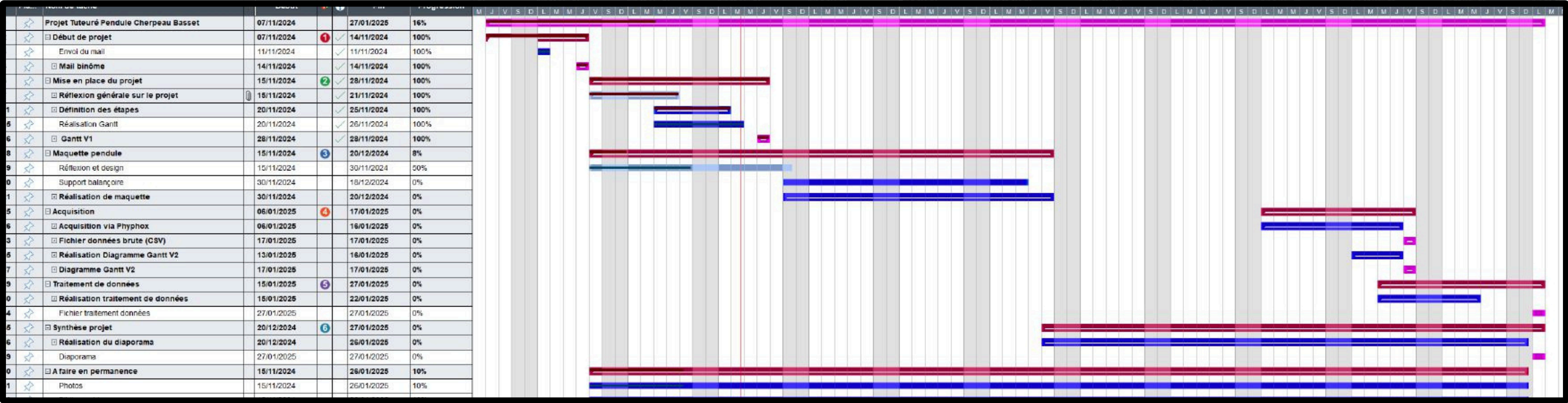
Enfin, nous avons défini nos **objectifs** liés au projet (notes, résultat final, méthode) et structuré nos idées en réalisant une **carte mentale** sur MindView.

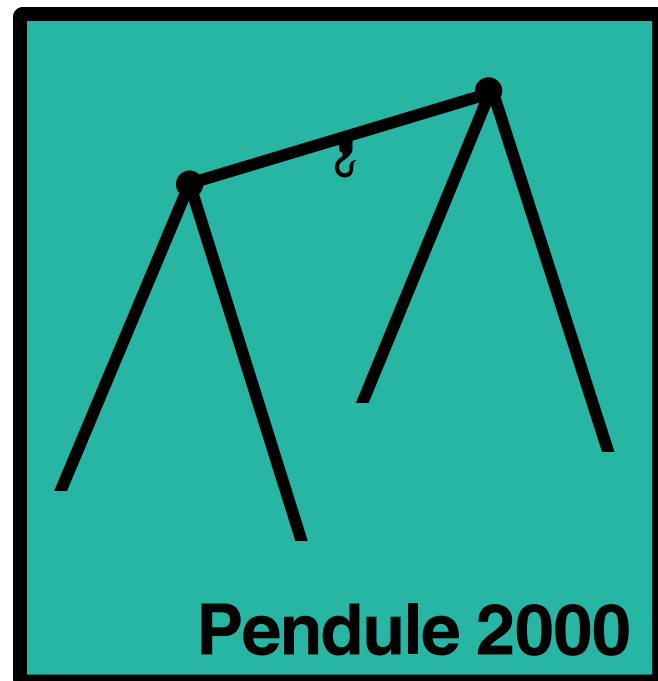


L'objectif du diagramme de Gantt était de traduire notre réflexion initiale sur papier. Nous avons également défini une **ligne conductrice temporelle** à suivre. Lors de sa conception, nous avons testé plusieurs plateformes, mais avons finalement choisi MindView, un outil déjà familier bien que peu pratique. L'essentiel pour nous était de **visualiser rapidement les types d'actions à réaliser** tout en rendant le **diagramme clair et lisible**.

Diagramme de Gantt

CONCRETISER DES IDEES...





Construction du support

LE BRICOLEUR RENTRE EN ACTION...

1

MATIÈRES PREMIÈRES

- 6 tasseaux en bois de 0,80m
- 12 Vis à bois de 50x4 mm
- 1 Crochet à visser

2

OUTILLAGE

- Perceuse/Visseuse
- Foret à bois
- Scie à bois
- Niveau à bulle
- Mètre à ruban
- Equerre de menuiserie
- Lime à bois
- Papier à poncer

3

PLAN

Nous avons suivi le principe de construction d'une balançoire, en remplaçant les pièces métalliques par des éléments taillés dans des tasseaux de bois.

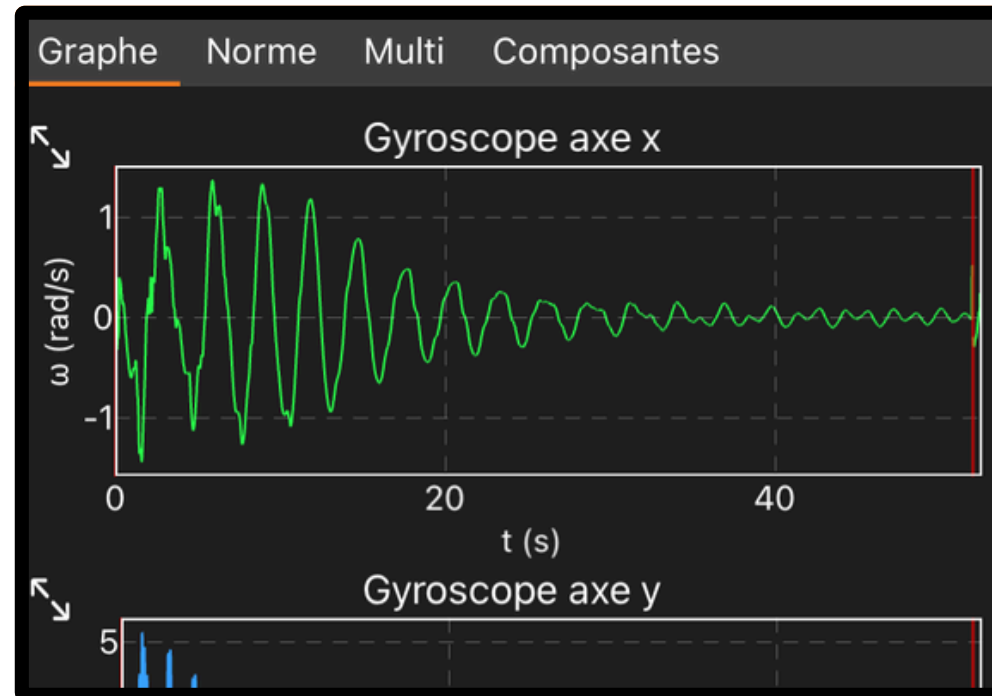
4

INFORMATIONS

Budget : 18€
Temps de fabrication : 1h30
Difficulté: ★★

Acquisition des données

UNE OPÉRATION FUNAMBULE...



PHYPHOX

Nous avons utilisé l'application mobile Phyphox en mode gyroscope. Cette application exploite les axes de rotation et les capteurs intégrés du téléphone pour déterminer sa position. Il était donc important de bien **se renseigner sur les axes spécifiques à notre téléphone** (ici, un iPhone 11).



ACQUISTION

Nous avons attaché le téléphone à une corde . Pour réduire **les rotations parasites** pendant l'oscillation, nous avons rigidifié la corde avec du gaffeur. Ensuite, nous avons lancé l'acquisition sur Phyphox, lâché le téléphone horizontalement à son point d'attache., attendu qu'il s'immobilise, et **répété ce protocole trois fois**.

```
.498108333E-2,-4.356366768E-2,-2.914090157E-1,-1.059930213E-2,2.948378415E-1
.501808333E-2,-9.600102901E-2,-3.639073372E-1,-4.593469575E-2,3.791500282E-1
.505608334E-2,-1.165571734E-1,-4.805085063E-1,-1.747855544E-2,4.947519573E-1
.509408334E-2,-1.633081585E-1,-5.895518064E-1,-1.684156246E-2,6.119840891E-1
.051310833E-1,-2.593505383E-1,-6.317628622E-1,-9.406657517E-2,6.893732924E-1
.151690833E-1,-4.052477479E-1,-8.144979477E-1,-1.441157460E-1,9.210873966E-1
.252060833E-1,-4.635800123E-1,-1.059445977E0,1.440816969E-1,1.165371933E0
.352440833E-1,-4.064600766E-1,-1.163601160E0,3.343350291E-1,1.277089412E0
.452820833E-1,-3.130379915E-1,-1.116542816E0,1.996440589E-1,1.176655597E0
.553190833E-1,-1.914587170E-1,-1.069458008E0,7.423064858E-2,1.088993600E0
.653570833E-1,-9.521182626E-2,-1.132288456E0,-1.999867857E-1,1.153749173E0
.753950833E-1,-1.809973121E-1,-1.246934295E0,-5.355572701E-1,1.369097057E0
.854320833E-1,-1.481794417E-1,-1.576562047E0,-3.166467547E-1,1.614859190E0
.954700833E-1,-1.214159057E-1,-2.239660025E0,2.379453927E-2,2.243074905E0
.055080833E-1,-1.383410841E-1,-2.847960949E0,1.334462017E-1,2.854440000E0
.155450833E-1,-1.468533576E-1,-3.200597525E0,-1.638647541E-2,3.204006701E0
.255830833E-1,-1.568902731E-1,-3.393521547E0,-1.875712723E-1,3.402320683E0
.356200833E-1,-1.764243692E-1,-3.567999125E0,-2.085872591E-1,3.578442672E0
.456580833E-1,-1.937759370E-1,-3.760770798E0,-1.275699139E-1,3.767919876E0
.556960833E-1,-2.045852095E-1,-3.845130682E0,-2.575842664E-2,3.850655602E0
```

DONNÉES

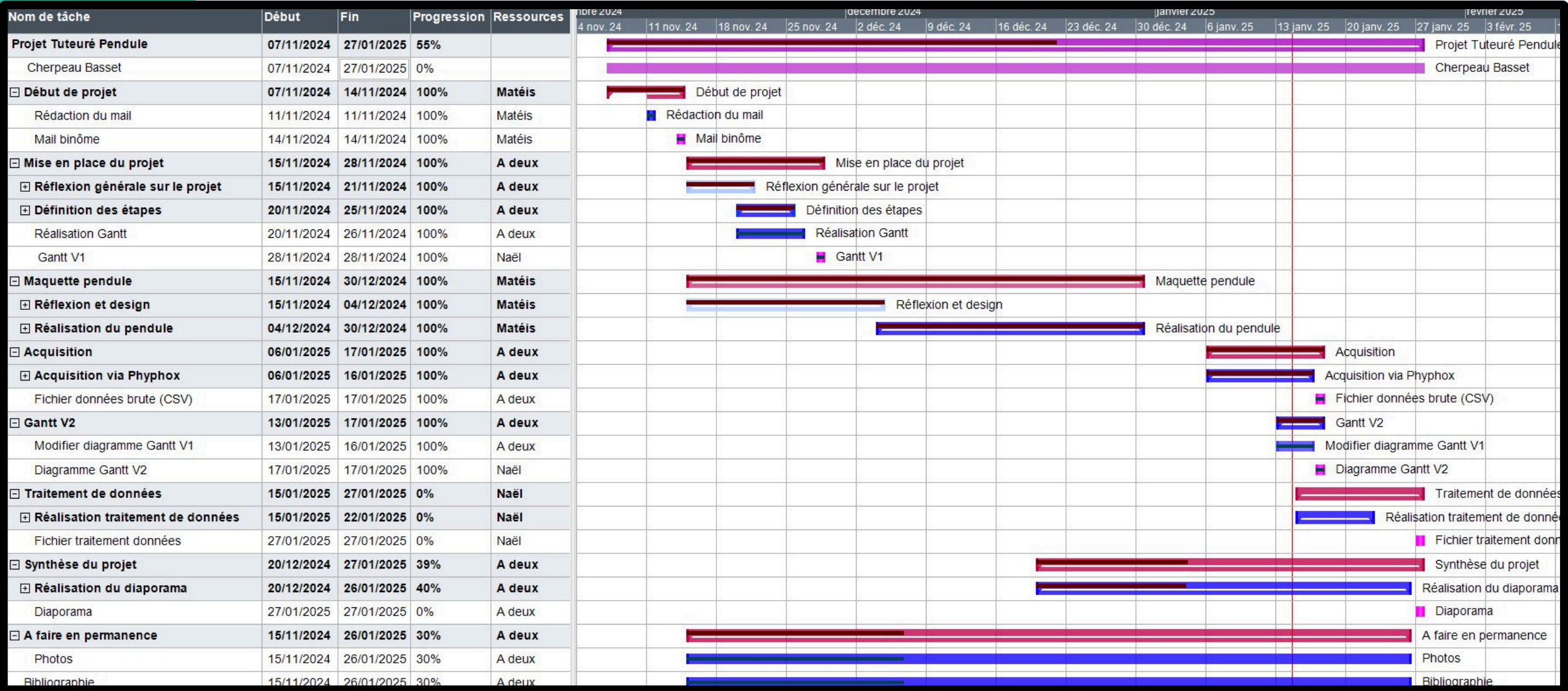
Après chaque acquisition, nous avons exporté les données de l'application Phyphox vers un ordinateur au **format CSV**. Nous les avons ensuite importées dans un tableur Microsoft Excel.

Diagramme de Gantt V2

TENIR COMPTE DES CONSEILS

Après avoir reçu nos notes et la correction du diagramme de Gantt que nous avons soumis, nous avons essayé de **tirer le maximum des conseils** donnés à la classe ainsi que ceux reçus individuellement. Nous avons donc :

- réajusté les dates et les progressions,
- repositionné la partie "Gantt V2" en dehors de "Acquisition",
- ajouté les ressources au diagramme,
- rappelé la liste des tâches dans la partie graphique.



Formules

LA BASE DE TOUS CALCULS...

$$\omega(t) = K \times \sin(\omega t + \varphi) \times \exp(-\alpha t)$$

MODÈLE DE LA SINUSOÏDE AMORTIE

Modèle permettant de
représenter l'évolution de la
vitesse angulaire au cours
du temps.

$$T = 2\pi\sqrt{L/g}$$

EQUATION DE LA PERIODE

Cette formule doit être
vérifiée avec les valeurs
expérimentales.

ECART ANGULAIRE

Le résultat de l'intégration
de la vitesse angulaire.
L'écart angulaire est la
valeur qui nous servira à
déterminer le portrait de
phase

VITESSE ANGULAIRE

$$\dot{\theta} = \omega(t)$$

$$\theta = -K \times \exp(-\alpha t) \times \frac{\alpha \times \sin(\omega t + \varphi) + \omega \times \cos(\omega t + \varphi)}{\alpha^2 + \omega^2}$$

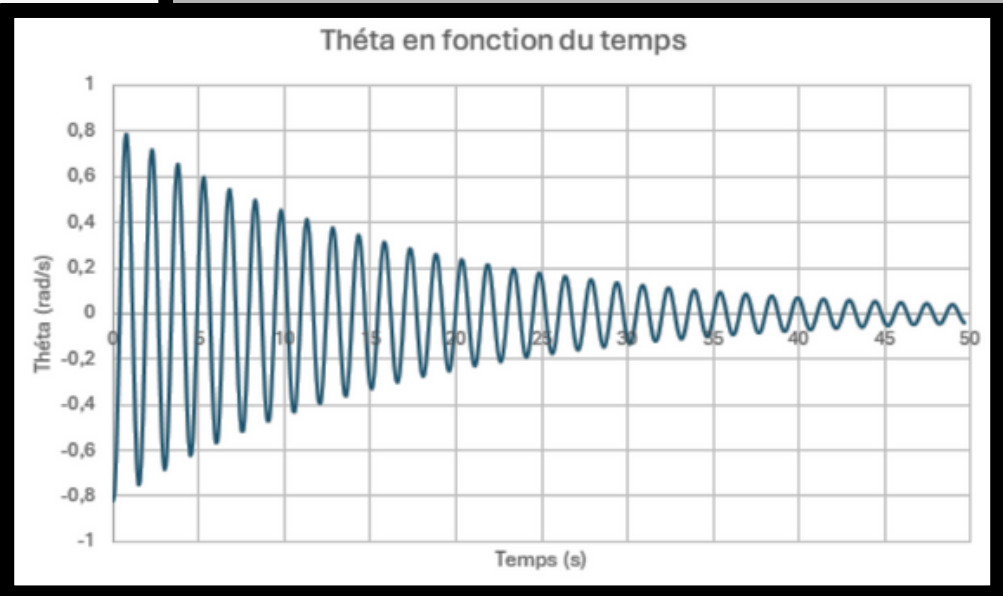
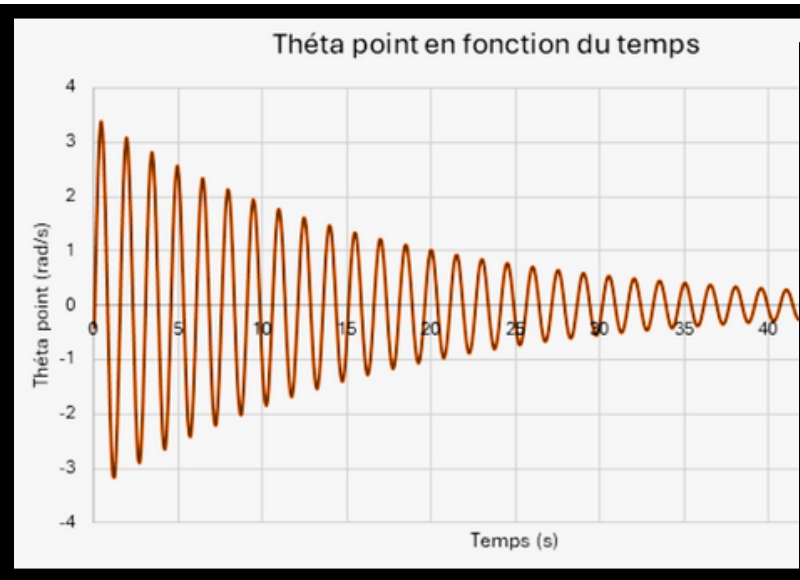
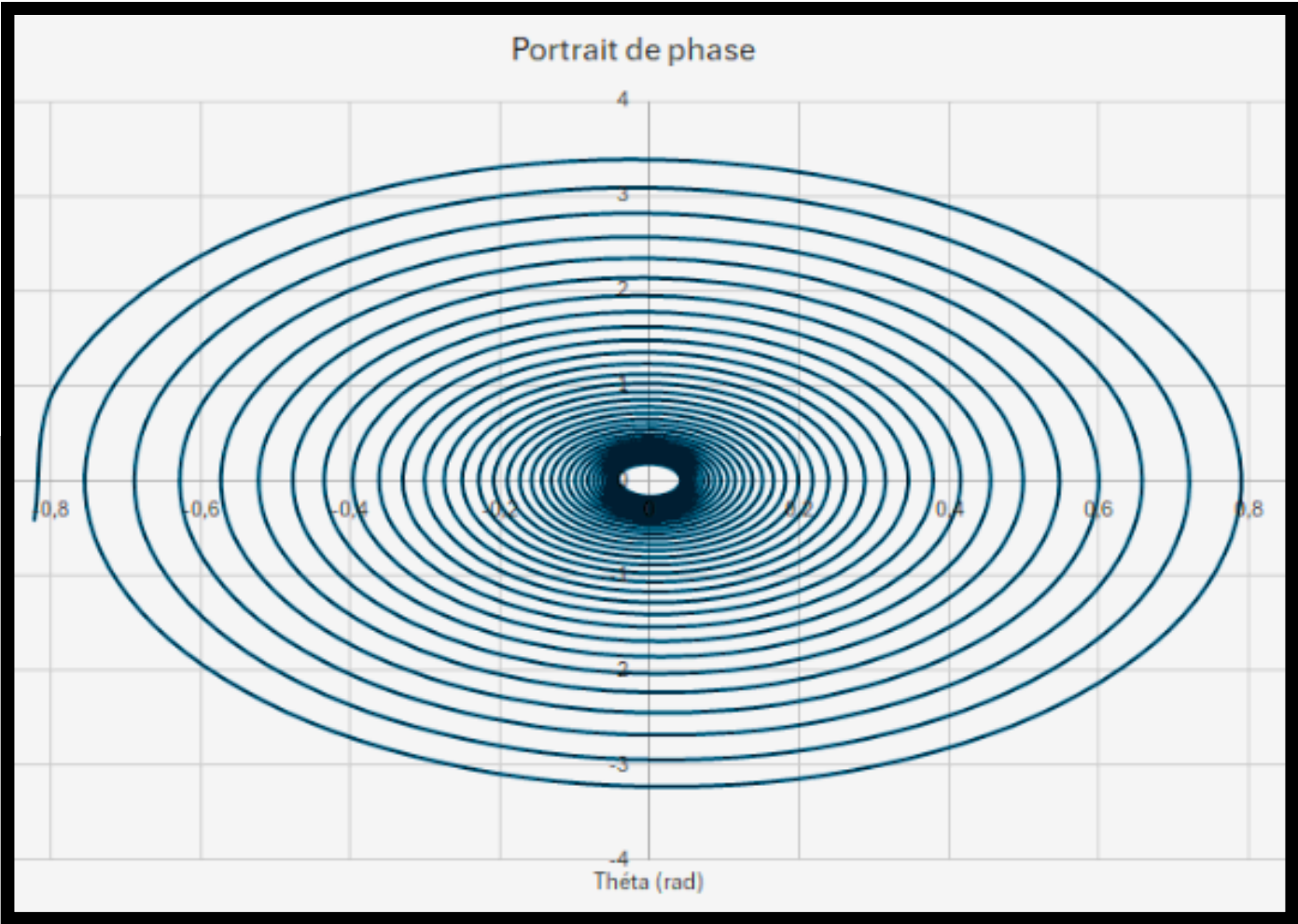
Traitement des Données

ENFIN LE RÉSULTAT...

Pour le traitement des données, nous avons utilisé le tableur Microsoft Excel et nous nous sommes appuyés sur les connaissances acquises lors de précédents travaux pratiques de traitement de données pour avancer de manière efficace. Le travail à réaliser consistait à vérifier une équation, déterminer plusieurs paramètres, notamment l'**amplitude initiale (K)**, la **pulsation (ω)**, le **déphasage (φ)** et le **coefficient d'amortissement (α)**.

Pour ce faire, nous avons utilisé le **modèle de la sinusoïdale amortie** et appliqué la **méthode des moindres carrés** couplée à un **solveur** afin de déterminer les paramètres recherchés.

Nous avons également tracé les courbes de l'angle (θ) et de la vitesse angulaire ($\dot{\theta}$) en fonction du temps, ainsi que le **portrait de phase**.



Mesures Moyennes	
3,4638263	K
4,17782662	omega
0,06113676	alpha
-0,12076964	phi
1,50393635	T (Hz)
0,55	L (mètres)

T = 2π√(L/g)	
1,48773887	donc oui bien vérifié
0,02	delta T

Nous n'avons pas respecté la consigne demandant un déphasage (φ) nul, car dans ce cas, le modèle s'écarterait trop de la courbe obtenue à partir des valeurs expérimentales.

Conclusion

TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE...

Les résultats obtenus suite au traitement des données nous ont permis de conclure que la relation $T=2\pi\sqrt{L/g}$ est vérifiée pour de petites amplitudes. Le portrait de phase a également confirmé que le système converge vers un état stable, avec une réduction progressive de la vitesse de convergence. Bien que le traitement des données ait été globalement réussi, il a présenté plusieurs difficultés, notamment en raison du fonctionnement du solveur et de la consigne initiale imposant un déphasage nul.

Ce projet de traitement de données a mis à l'épreuve notre capacité à organiser et structurer efficacement un travail en binôme. La création d'un diagramme de Gantt a joué un rôle essentiel dans la gestion du temps et la planification des différentes étapes du projet, nous permettant de respecter les délais et de suivre l'avancement des tâches. La réalisation du diaporama final a également été une étape clé, car elle nous a permis de visualiser le travail accompli, de mettre en avant les points positifs de notre approche et de repérer les aspects techniques nécessitant des améliorations pour optimiser notre méthodologie dans de futurs projets.

BIBLIOGRAPHIE

Sites utilisés pendant le projet:

MindView :

<https://www.mindviewonline.com/map>

Plan de construction d'une balançoire:

<https://www.skileurope.com/fr/instructions-pas-a-pas/construire-une-balancoire.html>

Phyphox :

<https://phyphox.org>

Microsoft Excel :

<https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/excel?>

Microsoft Power Point :

<https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/powerpoint?>

Canva :

https://www.canva.com/fr_fr/

Intelligence artificielle:

<https://chatgpt.com/>

Référence des images:

Introcuuction : Image générée par une Intelligence artificielle

Conclusion : Image générée par une Intelligence artificielle

Les autres images non mentionnées, sont des photos ou schéma de notre réalisation.